1-5 · Docker Compose 이해하고 사용하기 · 실습 1H

주차 산출물:
통합 엔지니어링 환경 구축

README 만 보고 남이 재현할 수 있는가

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

이 시간의 목표

1시간 뒤에는

① down 뒤 up 을 해도 week1 표가 남는 것으로 볼륨의 데이터 보존을 확인한다

② 구성·실행·접속·확인·겪은 문제 5절의 README.md 를 쓴다

③ down -v 로 완전히 내리고 README 의 명령만으로 다시 올린다

④ docker-compose.yml · README.md 를 제출하고 갤러리에 공유한다

이 챕터의 결과물이 1주차 산출물입니다 — 두 파일을 제출합니다

실습 흐름

네 단계 — 보존 확인에서 제출까지

3단계는 「처음 받는 사람」의 입장으로 돌려 보는 검증입니다

1. 데이터 보존 확인

표 생성 → down → up → \dt · SELECT

2. README 작성

구성 · 실행 · 접속 · 확인 · 겪은 문제

3. 스스로 검증

down -v → README 그대로 → ps · logs · psql

4. 제출

산출물 제출 페이지 · 갤러리 공유

1단계

환경을 내렸다 올려도 데이터가 남는가

1. **CREATE TABLE week1 · INSERT '1주차 완료'**
   docker compose exec db psql -U engineer -d pipeline -c "..." 로 테스트 표를 만든다

2. **docker compose down → up -d**
   환경 전체를 내렸다 다시 올린다 — 볼륨은 유지된다

3. **\dt · SELECT * FROM week1;**
   표와 '1주차 완료' 행이 남아 있으면 볼륨이 데이터를 보존한 것

주의

down -v 는
볼륨까지 삭제

> **평소에는 -v 없이 down 만 씁니다 — 방금 확인한 데이터가 사라집니다**

2단계

README.md 뼈대 — 다섯 절

절	적을 것
구성	세 서비스 · 포트 · 볼륨
실행 방법	up -d --build → ps → down
접속 정보	pgAdmin 계정 · DB 접속 정보
확인한 것	db 연결 · down→up 표 유지
겪은 문제와 해결	본인이 막혔던 지점 한 줄 이상

핵심은 「다른 사람이 이 파일만 보고 같은 환경을 재현할 수 있는가」 — 겪은 문제를 한 줄이라도 적어 주세요

3단계 · 일부러 지우고 올리기

볼륨까지 지운 뒤 README 의 명령만으로 올라오는가

1. **docker compose down -v**
   이번에는 볼륨까지 — 처음부터 올라오는지 보기 위해

2. **README 에 적은 그대로 up -d --build**
   ps -a · logs app · exec db psql … SELECT current_database();

3. **week1 표는 없는 것이 정상**
   볼륨을 지웠으니 — README 의 명령만으로 환경이 다시 올라오면 검증 완료

입장 바꾸기

처음 받는 사람처럼

> **pgAdmin 에 등록한 서버도 사라진다 — admin 에는 볼륨이 없다. 로그인 뒤 호스트 db 로 다시 등록**

4단계

제출 — 두 파일, 그리고 갤러리

1. **제출 파일**
   docker-compose.yml · README.md (app 폴더의 Dockerfile 도 함께 올리면 더 좋다)
2. **어디에**
   사이트의 「산출물 제출」 페이지 — GitHub 저장소 URL 로 내도 된다
3. **갤러리 공유**
   패들릿 1주차 섹션에 [1주] 이름 — 산출물명 형식으로
4. **함께 올리면 좋은 것**
   1-4 에서 잰 이미지 크기 · 재빌드 시간 수치 — 서로 비교하기 좋다

확인 포인트

산출물 완성 기준

1. down 뒤 up 을 해도 week1 표와 '1주차 완료' 행이 남아 있다
2. README 만 보고 up -d --build 부터 pgAdmin 접속까지 재현할 수 있다
3. down -v 뒤 README 의 명령만으로 환경이 다시 올라온다
4. 산출물 제출 페이지에 두 파일을 냈고 갤러리에도 올렸다

1-5 · 실습 1H 마무리

다음은 1주차 총정리 (0.5H)

한 주 동안 쌓은 것을 한 장으로 되짚고, 2주차를 위해 환경을 정돈합니다

- ✓ 1-1 ~ 1-5 지나온 길과 남은 결과물
- ✓ Compose 명령 요약 표
- ✓ 자주 겪는 오류 셋
- ✓ 2주차 예고 — MySQL 9.7 설치 및 기초 쿼리

제출 확인

제출 페이지에 두 파일이 올라갔는지